

기말프로젝트 계획서

베트남 증권시장에서 주가 예측과 지능형 포트폴리오 구축에 선형대수학의 응용

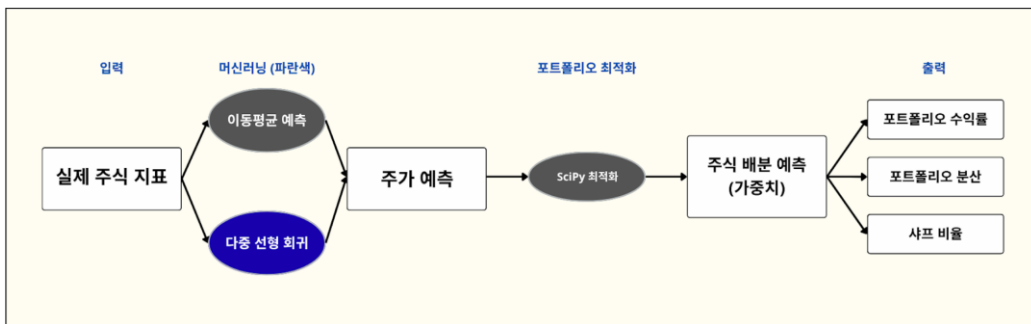
I. 내용설명

포트폴리오 최적화(Portfolio Optimization)는 다양한 자산을 선택하고 조합하여 기대 수익과 위험 사이의 최적 균형을 이루는 과정이다. 상관관계가 낮거나 음의 상관관계를 가진 자산들로 투자를 분산하면, 개별 주식 성과가 저조할 때 발생하는 손실을 크게 줄일 수 있다.

본 프로젝트는 기초 머신러닝 기법과 선형대수학을 활용하여 HOSE 상장 주요 우량주로 지능형 투자 포트폴리오를 구축한다. 과거 가격 데이터를 수집해 일일 수익률을 계산하고 공분산 행렬을 구성한다. 이후 주성분분석 (PCA)을 적용하여 데이터 차원을 축소하고 수익률 변동성의 주요 요인을 추출한다. 미래 주가 예측에는 두 가지 방법을 사용한다:

- 단기 가격 추세를 포착하는 이동평균 예측(Moving Average Prediction)
- 개별 주식과 시장 지표 간 관계를 모델링하는 다중 선형 회귀(Multiple Linear Regression)

예측된 주가를 바탕으로 SciPy 를 이용한 최적화를 수행하여 포트폴리오 가중치를 산출한다. 이 과정에서 샤프 비율(Sharpe Ratio)을 기반으로 위험 대비 수익을 극대화하며, 이론적 최적성과 실제 운용 용이성의 trade-off 를 고려해 가중치 희소성(sparsity)을 도입하여 단순하고 실용적인 포트폴리오 가중치를 유도한다.



II. 선형대수학과 관련된 지점에 대한 설명

- 공분산 행렬은 주식 간 가격 변동 방향과 강도를 나타내는 행렬로, 여러 주식을 동시에 투자할 때 전체 위험을 측정하는 핵심 도구이다.

- 주성분분석은 공분산 행렬의 고유값과 고유벡터를 이용해 고차원 데이터를 저차원으로 축소하는 기법이다. 데이터 양을 줄이면서 중요한 정보를 대부분 유지할 수 있다. 본 프로젝트에서는 선형대수학 연산 과정을 명확히 보여주기 위해 NumPy 를 사용하여 PCA 를 처음부터 직접 구현한다.

- 본 프로젝트에서 사용된 주요 행렬 연산은 다음과 같다:

- 행렬과 벡터의 곱: 포트폴리오 기대 수익률 계산 ($\text{Portfolio Return} = \mu^T w$)
- 이차 형식: 포트폴리오 위험 계산 ($\text{Portfolio Risk} = w^T \Sigma w$)
- 역행렬과 선형 방정식 풀이: 다중 선형 회귀 모델에서 계수 추정에 활용